UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

SEGUNDA PROVA DE CÁLCULO 1

PROFESSOR: CHARLES ALMEIDA

DATA: 19/06/2026

Nome: _____ Matrícula: _____

Em todas as questões **justifique bem** suas respostas. Resolva a questão no espaço designado para ela.

Boa Prova!

1ª **Questão** (40 pontos) Calcule:

a) **(10 pontos)** $\int x^2 e^{x^3+2}\, dx$

b) **(12 pontos)** $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+4}}\, dx$

c) **(18 pontos)** $\displaystyle\int \frac{5x^2+1}{(x-1)(x^2+1)}\,dx$

2^a **Questão** (35 pontos) Calcule os itens abaixo, justificando cuidadosamente cada etapa dos cálculos.

(i) (13 pontos) $\displaystyle\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{cos\,(x)}{sen^{\,2}(x) + sen\,(x)}\,dx$

(ii) (22 pontos) $\displaystyle\int_0^1 2e^{x^2} sen\,(x^2)x\,dx$

Folha adicional.

3ª Questão: (15 pontos) Encontre a área da região limitada pelas curvas $y = x^2$, $y = 5x - 6$.

4^a **Questão** (20 pontos) Calcule a área da elipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, utilizando integrais.